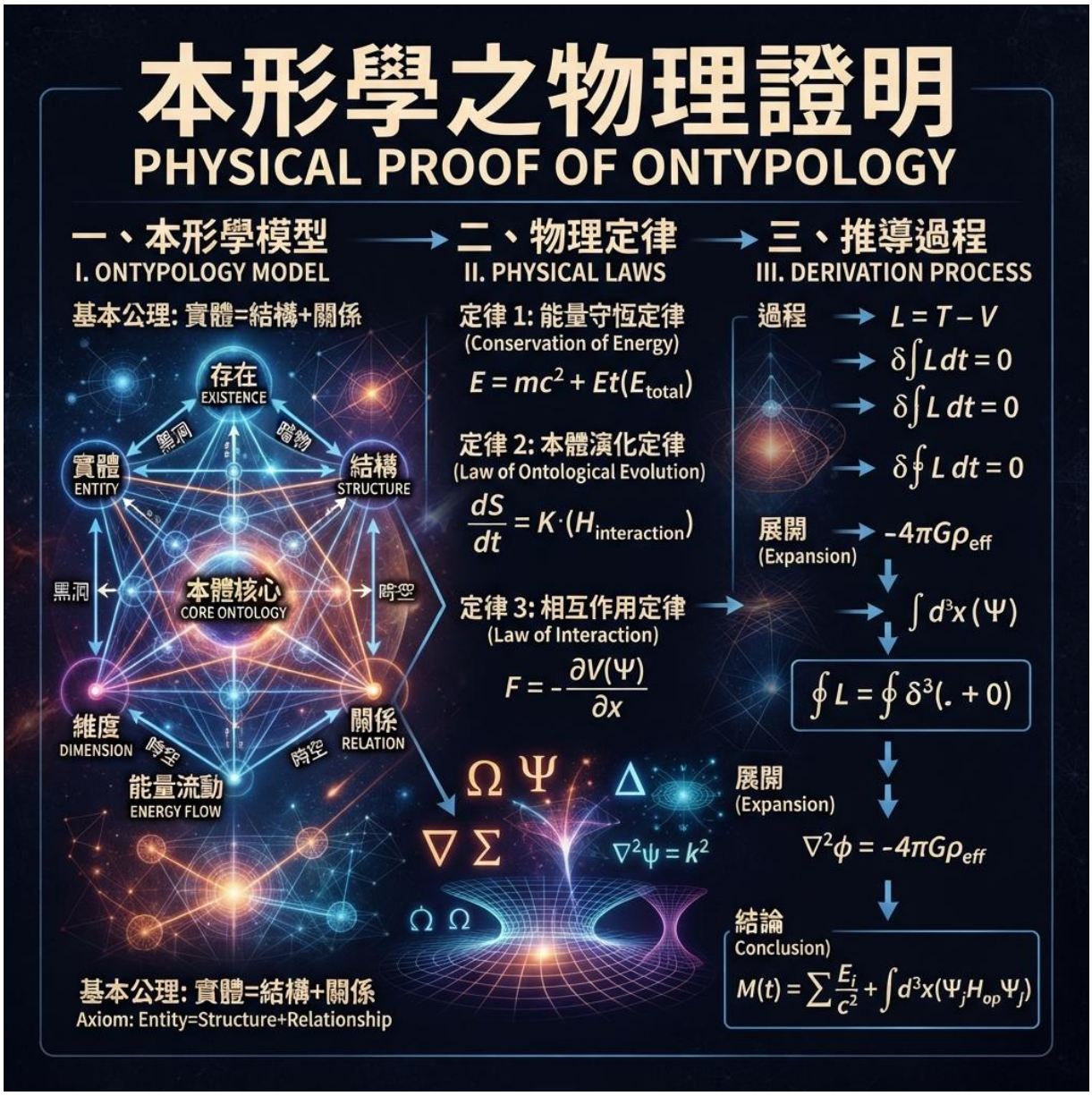
本形學 Ontypology

物理證明 Physical proof



目　錄

寫在前面——物理證明篇的任務 3

導讀——物理證明的兩種語言 4

第一章　物理證明在方程式裡做什麼 5

1.1　物理證明的三件套：模型、定律、推導 5

1.2　方程式語言做得到什麼 5

1.3　四處缺口：規則、身份、結構、過程 6

第二章　空間本形：替物理系統立形 9

2.1　[ ] 屬性：物理量 = 維度 × 刻度 9

2.2　( ) 容器：系統邊界 = 身份 10

2.3　{ } 組成：BOM 判準與 remove 三級 10

2.4　證明示範：形集合與三層判斷 11

第三章　時間本形：把過程寫成函式 13

3.1　時間本形 = 函式：形進形出 13

3.2　函式四問卡：把定律寫成卡 13

3.3　守恆律 = 時間軸上的不變性公理 14

3.4　證明示範：自由落體的函式鏈 15

第四章　五大域證明示範 17

4.1　力學：碰撞中的動量守恆 17

4.2　熱學：熱平衡中的能量守恆 18

4.3　電磁：RC 電路的充電過程 19

4.4　波動光學：雙狹縫干涉的歸類判準 19

4.5　近代：光電效應的邊界案例 20

第五章　準確使用方法——把補足裝回物理證明 21

5.1　物理證明六步驟 21

5.2　完整範例：杯中熱水冷卻 22

5.3　誤用對照：五種常見錯誤 23

5.4　交出證明前的檢查清單 24

回顧——要點總整理與自我檢查 25

附錄　術語與記號速查 27

寫在前面——物理證明篇的任務

這本小書是《單位形與集合邏輯》的補足篇，與《數學證明》是姊妹篇。《數學證明》回答的是：用集合論的記號寫數學證明時，這套工具怎麼用才準。本書回答平行的另一個問題：當對象換成物理——力學的碰撞、熱學的平衡、電磁的電路、光的干涉、原子的世界——證明該怎麼立形、怎麼推導、怎麼驗收？

具體地說，本書做三件事。第一，把物理證明的現場看清楚：一個物理推導靠什麼站穩？方程式的語言在哪裡不夠用？第二，把本形學的兩大支柱全部用上：空間本形（名詞）替物理系統立形，三種括號補回規則、身份、結構；時間本形（動詞）把物理過程寫成函式，讓守恆與演化的每一步都有軌道。第三，收攏成完整的「準確使用方法」架構：三種補足、證明六步驟、三層檢查、誤用對照與八問清單——而且五大域各配一則可以照抄格式的證明示範。

閱讀本書的三個約定

- 約定一：三種括號各有專屬職務。大括號 { } 是組成集合（物料清單）、中括號 [ ] 是抽象集合（屬性）、小括號 ( ) 是容器集合（空間容器）。
- 約定二：形的英文是 Type——一個被完整描述的對象。全書直接用「形」，不另標註。
- 約定三：五大域全涵蓋——力學、熱學、電磁、波動光學、近代物理各得一則示範；杯子仍是全書最忠實的標本。

證明中的缺口	補足工具	用到的判準	章節
規則被省略——類別寫成死清單	[ ] 抽象集合	T = (F(T), ∩(T))	第二章
身份被省略——過程一走就散	( ) 容器集合	C = (id(C), S(C))、不變性公理	第二章
結構被省略——部件只是並列	{ } 組成集合	BOM 判準、remove 三級	第二章
過程被省略——輸入輸出沒寫	時間本形	op：形 → 形、函式四問	第三章
四者合流——裝回同一個證明	六步驟 + 三層檢查	∩(T) · id(C) · remove 聯合	第五章

表 0-1　補足地圖：物理證明的四處缺口與四件工具

證明寫得準，是因為每一層資訊都寫在它該在的位置上。

導讀——物理證明的兩種語言

物理證明幾乎都用方程式的語言寫成。這門語言的優點是極精確：F = ma 只說一件事，說到小數點後十位也不含糊。正因為假設得最少，它也省略得最多——系統的邊界、部件的依存、身份的恆定、過程

的輸入與輸出，在一行行漂亮的式子裡全部被壓平。

形的語言補的正是這四層。空間本形替系統立形：用 { } 寫下組成結構、用 ( ) 寫下不隨內容改變的身份、用 [ ] 寫下可以自動判斷新成員的生成規則。時間本形替過程立形：每一個物理過程都是一個函式，輸入一個形、產出一個形。兩種語言不是互相取代，而是疊加——證明的骨架用方程式寫，證明的完整度靠形來補。



圖 D-1　物理證明的兩種語言：方程式核心與形的加值

支柱	括號 / 記號	職務	物理中的化身
空間本形（名詞）	[ ] 屬性	維度 × 刻度	物理量：長度、溫度、能量
空間本形（名詞）	{ } 組成	BOM、remove 三級	系統部件：電阻、電容、杯蓋
空間本形（名詞）	( ) 容器	id(C)、不變性公理	系統邊界：封閉系統、孤立系統
時間本形（動詞）	op：形 → 形	函式四問、形進形出	物理定律與過程：F = ma、冷卻、充電

表 D-1　空間本形與時間本形速覽

一句話，拆四層

- 「杯裡的熱水冷卻了」應拆成四層：規則（∩(T) 判定）、身份（id 不變）、結構（部件依存）、過程（冷卻函式轉換形）。
- 方程式只寫下一角；四層都補上，物理證明才算完整。

第一章　物理證明在方程式裡做什麼

寫一個物理證明之前，先弄清楚它靠什麼站穩。這一章拆解物理證明的三件套，看看方程式語言做得到什麼、又在哪四處留下缺口——缺口在哪，補足就往哪去。

1.1　物理證明的三件套：模型、定律、推導

任何一個物理證明，翻開來都是三樣東西的組合。模型：先立形，說清楚你談的對象是誰、邊界在哪、做了哪些理想化——「光滑平面」「理想氣體」「質點」都是形的入場規則。定律：給出可以逐項驗證的判準——F = ma、能量守恆、理想氣體方程，每條都是一把尺。推導：從模型與定律出發一步步走向結論，每一步都能被檢驗。

三件套缺一不可。沒有模型，證明沒有對象；沒有定律，證明只能靠感覺；沒有推導，只有結論沒有過程。物理與純數學還有一點不同：推導得證之後，還有實驗這一關——結論要拿回去跟世界對帳，這正是「可複核的準」在物理裡的完整含義。

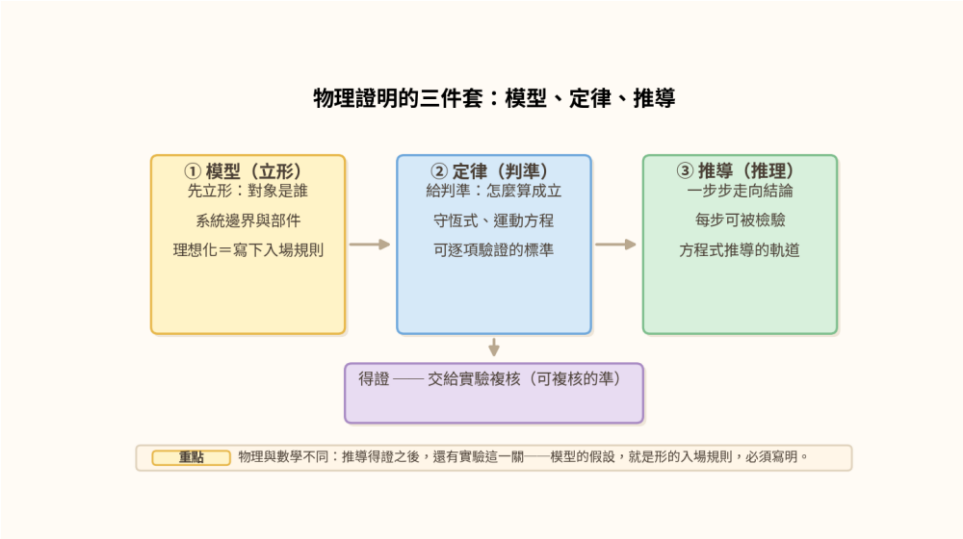


圖 1-1　物理證明的三件套：模型、定律、推導

1.2　方程式語言做得到什麼

方程式語言的核心是等號兩邊的量與關係。「F = ma」把力、質量、加速度鎖進一個等式；「PV = nRT」把四個狀態量綁在一起。它可以精確地陳述比例、守恆、演化——大部分物理推導的骨架，都用這幾個式子搭起來。

式子	讀法	在證明中的用途
F = ma	力與加速度的等式	推導運動（過程的骨架）
PV = nRT	狀態量的約束	約束可能的狀態（規則的骨架）
Q = mc·ΔT	熱量與溫度	推導能量轉移（內容的變化）
E = hν	能量與頻率	判斷量子事件（判準的骨架）

表 1-1　常見方程式與它在證明中的能力

對物理推導來說，這已經夠用——前提是，你只需要回答「量等不等」。一旦證明裡需要追問「這系統由什麼組成」「換了內容還是同一個嗎」「這條定律吃什麼吐什麼」「新情況算不算這一類」，方程式就開始省略。

1.3　四處缺口：規則、身份、結構、過程

方程式把四層資訊省略掉了，落在物理證明上，就是四處具體的缺口。

缺口一，規則。{ 馬克杯, 玻璃杯, 紙杯 } 是一份寫死的清單——新出現的保溫杯算不算「杯子」？同理，「什麼算理想氣體」「什麼算簡諧運動」，都需要一條開放的生成規則，而不是幾個背熟的例子。

缺口二，身份。杯子裡的水從 80°C 降到室溫，內容變了、溫度變了，杯子還是那只杯子、系統還是那個系統。方程式寫下 T(t) 的曲線，卻不回答「沿途是不是同一個」——證明裡凡是需要「在變動中保持同一」的地方，都需要一個不隨內容改變的身份。

缺口三，結構。{ 電源, 電阻, 電容, 導線 } 四個元件並列，看不出誰依存於誰——拆掉電源和拆掉裝飾燈，後果完全不同。凡是需要「分清主次」的地方，都需要部件的依存結構。

缺口四，過程。方程式寫下狀態之間的關係，但「這個過程吃進什麼形、吐出什麼形」被壓平了——推導跳步，往往就是輸入形與輸出形沒有寫明。凡是需要「過程可複核」的地方，都需要時間本形。



圖 1-2　同一句話，兩種寫法：層次被壓平與各歸其位

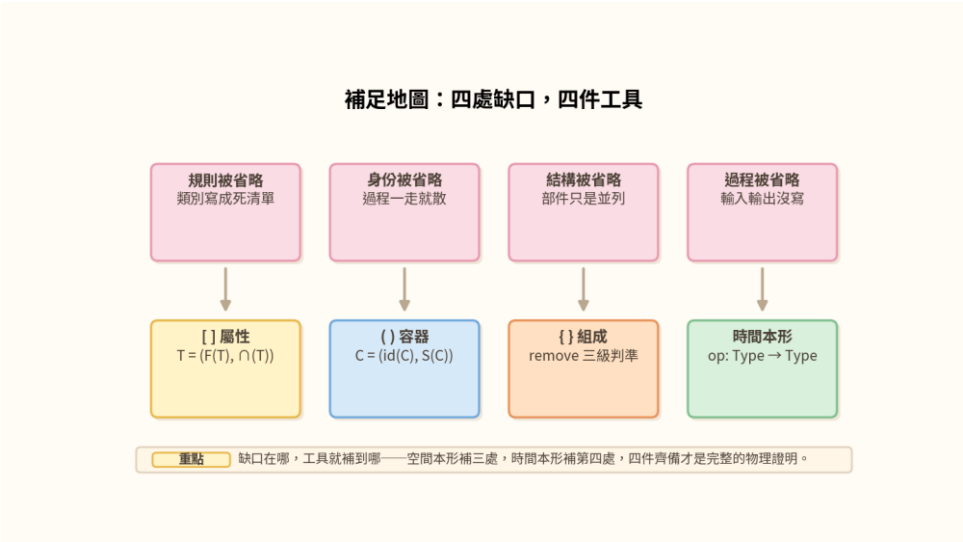


圖 1-3　補足地圖：四處缺口各有專屬的補法

缺口	方程式式的寫法	補足後的寫法	工具
規則	例子清單（封閉）	[x | x 通過 ∩(T)]（開放規則）	[ ]
身份	T(t) 曲線（過程散了）	(熱水) → (冷水)，id(C) 不變	( )
結構	元件並列（不分主次）	remove(p, M) 三級分類	{ }
過程	直接跳到結論	op：輸入形 → 輸出形，逐步寫明	時間本形

表 1-2　四處缺口與四件工具

本章重點

- 三件套：模型（立形）、定律（判準）、推導（推理）──得證之後還有實驗複核。
- 方程式語言精確回答「量等不等」，其餘四層全部省略。
- 四處缺口──規則、身份、結構、過程──各由 [ ]、( )、{ }、時間本形補足。

練習（P1）

P1-1　把「一顆蘋果從樹上落下」寫成一句話，指出這句話裡被省略的四層資訊各是什麼。

P1-2　「理想氣體」為什麼是一條規則而不是一份清單？試舉一個邊界案例（提示：低溫高壓的氣體）。

P1-3　在 dT/dt = -k(T - T 室) 這個式子裡，哪一部分回答了「身份」？哪一部分沒有？

提示：先問自己──這句話談的是哪一個整體？

第二章　空間本形：替物理系統立形

空間本形是名詞的形──描述一個物理系統「是什麼」。三條軸各配一種括號：X 屬性用 [ ]，把物理量寫成維度與刻度；Y 物料清單用 { }，把部件寫成依存結構；Z 容器用 ( )，把系統邊界寫成不變的身份。三軸立齊，一個物理系統才立得住。

2.1　[ ] 屬性：物理量 = 維度 × 刻度

每個物理量都可以拆成兩半：維度問「量的是什麼」──長度、質量、時間、溫度；刻度問「讀到哪一格」──單位與讀數，例如攝氏 100 度。維度是屬性的欄位，刻度是欄位上的格子。[ ] 裡裝的，正是這組「欄位 × 格子」的規則。

這裡接上本形學的一條核心命題：數，是形裡面的小形、次比較。100°C 不是一個孤零零的數字，而是「溫度這個形」裡、刻度 100 上的一次比較結果。測量就是讀取刻度，計算就是刻度之間的比較──先有形，才有數。

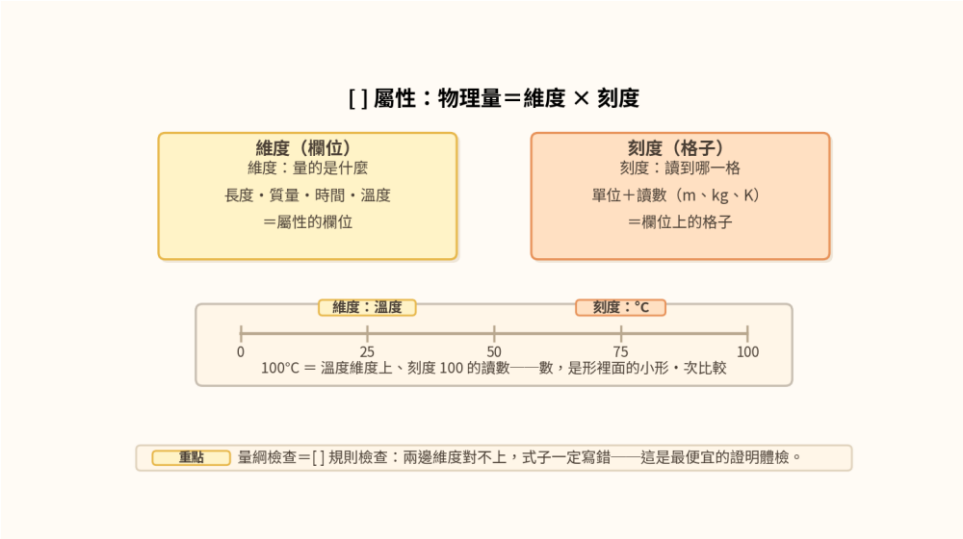


圖 2-1　[ ] 屬性：物理量 = 維度 × 刻度

物理量	維度（欄位）	刻度（格子）	形學讀法
長度 2.4 m	長度	公尺	長度形上的刻度讀數
溫度 100°C	溫度	攝氏度	溫度形上的刻度讀數
能量 5 J	能量	焦耳	能量形上的刻度讀數

表 2-1　物理量的維度與刻度

實用上，[ ] 規則還送你一件免費的體檢工具：量綱檢查。等號兩邊的維度對不上，式子一定寫錯──這是最便宜、也最難騙過的證明檢查。

2.2 ( ) 容器：系統邊界 = 身份

把容器寫成二元組：C = (身份識別 id(C), 內部空間 S(C))。id(C) 是不隨 S(C) 內容變動而改變的標記；S(C) 是可以容納、可以替換內容的空間。不變性公理說：對任意 e1、e2 屬於 S(C)，替換 e1 為 e2，不改變 id(C)。

物理系統首先是個容器問題：邊界畫在哪、什麼可以進出、什麼必須隔絕。開放系統在 ( ) 的入場規則裡寫明交換項；封閉系統隔絕物質交換；孤立系統連能量都隔絕——寫法都是同一種：先寫 id(C)，再寫 S(C) 能收什麼。杯子是練習容器最好的標本：水換成茶，id(CUP-001) 不變；杯子摔了，身份才終結。

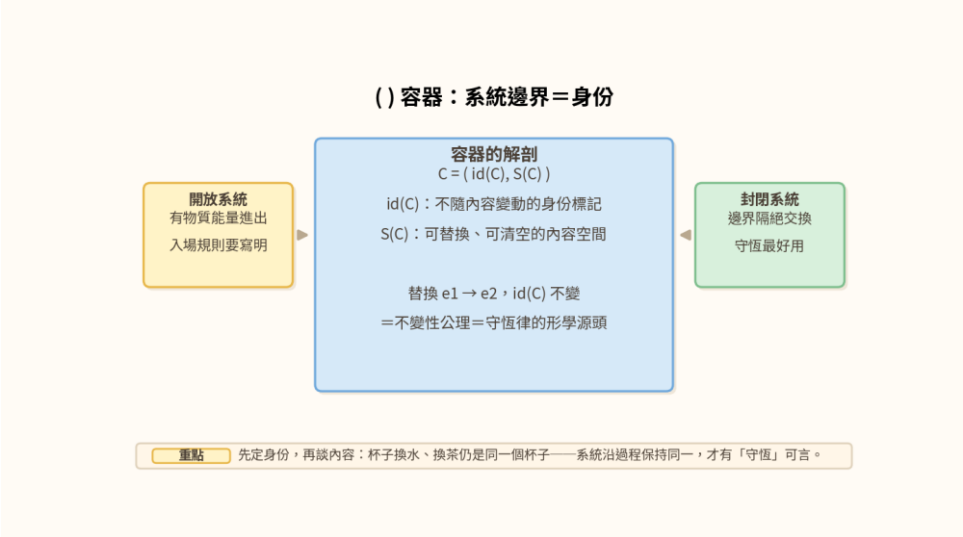


圖 2-2 ( ) 容器：系統邊界 = 身份

定義 (容器・物理版)

- 容器 C = (id(C), S(C))；id(C) 不隨內容變動而改變。
- 不變性公理：對任意 e1, e2 ∈ S(C)，替換 e1 為 e2 不改變 id(C)。
- 入場規則：開放 / 封閉 / 孤立，差別只在 ( ) 允許進出的項目清單——規則要寫明。

2.3 { } 組成：BOM 判準與 remove 三級

部件清單人人會列，證明要的是依存。先過 BOM 判準：拆下來認得自己嗎？電阻拆下來仍是一個電阻，進 BOM；「導電性」拆下來什麼都不是，進屬性。再用 remove 判準分級：把部件 p 從整體 M 移除，看結果落在哪一級。

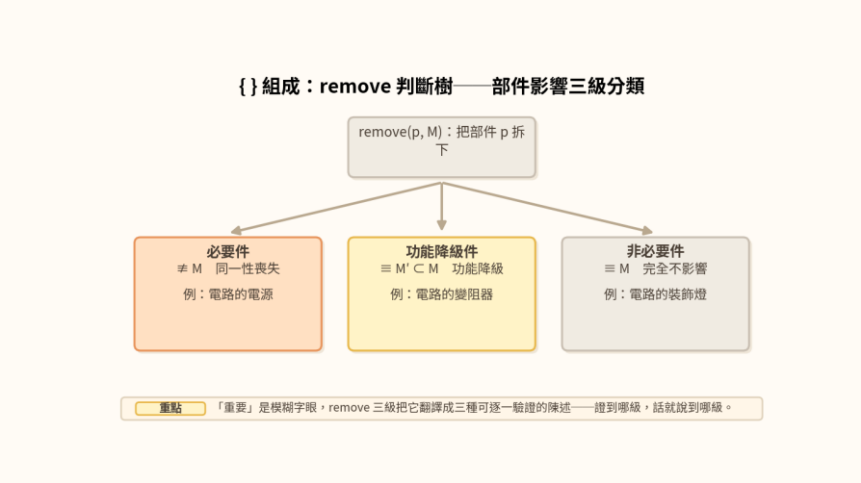


圖 2-3　{ } 組成：remove 判斷樹——部件影響三級分類

等級	判斷結果	電路範例	證明中的用法
必要件	remove(p,M) ≠ M	電源	證「少了它就不成整體」
功能降級件	remove(p,M) ≡ M′ ⊂ M	變阻器	證「功能缺、身份存」
非必要件	remove(p,M) ≡ M	裝飾燈	證「移除後完全不影響」

表 2-2　remove 三級判準（物理系統版）

與 2.2 對照：不變性公理守的是容器的內容替換，remove 判準守的是整體的部件移除——一內一外，層次分明。「重要」這個模糊的字眼，就此翻譯成三種可以逐一驗證的陳述。

2.4　證明示範：形集合與三層判斷

三軸立齊後，一個物理系統可以寫成完整的單位形：{ 部件, (內容), [類別] }。寫得出來，才判得下去——判斷用三層：容器層驗身份、BOM 層驗結構、抽象層驗歸類，三層聯合 J = J_C ∧ J_B ∧ J_T，缺一不可。

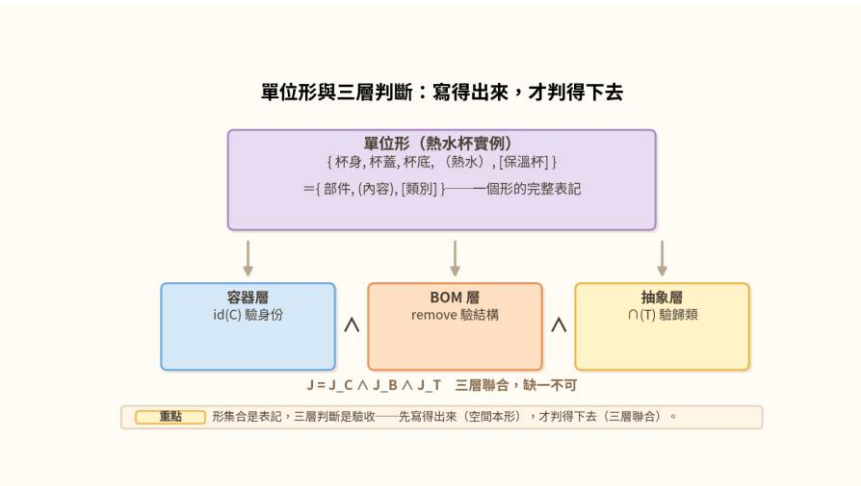


圖 2-4　單位形與三層判斷：寫得出來，才判得下去

證明示範

【定理】杯中熱水可以寫成合格的單位形，且換水後系統仍是同一個系統。

【證明】

(1) 認明整體：M = 這只杯子（CUP-001）。

(2) 分軸描述：[ ] 溫度 80°C（維度 = 溫度、刻度 = °C）；{ } BOM = {杯身, 杯底, 杯蓋}（各過「拆下來認得自己」檢核）；( ) S(M) = (熱水)。

(3) 寫形集合：M = { {杯身, 杯底, 杯蓋}, (熱水), [保溫杯] }。

(4) 三層判斷：容器層──倒掉水換茶，id(CUP-001) 不變，✓；BOM 層──remove(杯蓋, M) ≡ M′ ⊂ M（降級件）、remove(杯底, M) ≠ M（必要件），分級明確，✓；抽象層──F(保溫杯) = {能盛裝液體, 能被手持飲用, 能減緩熱散失} 逐項通過 ∩(T)，✓。

(5) 三層全過：J = J_C ∧ J_B ∧ J_T 成立。（得證）

【對照】{熱水} 換成 {茶} 是另一個集合；(熱水) 換成 (茶) 還是同一個容器──差別不在內容，在身份。

本章重點

- [ ] 物理量 = 維度 × 刻度──數是形裡的小形，次比較，量綱檢查是最便宜的體檢。
- ( ) 容器 C = (id(C), S(C))──先定身份再談內容，入場規則寫明開放 / 封閉。
- { } 組成──BOM 判準分內外，remove 三級分主次；單位形寫全，三層判斷才走得完。

練習（P2）

P2-1　把「一盞亮著的檯燈」寫成單位形 {部件, (內容), [類別]}，並標出 id(C)。

P2-2　對你的檯燈做 remove 分級：燈泡、電線、燈罩、裝飾貼紙各屬哪一級？說出每一級的判斷理由。

P2-3　用 ∩(T) 判斷：頭燈（戴在頭上的燈）算不算 [檯燈]？你的 F(T) 要不要加特徵？

提示：先寫 F(T)，再讓每個候選物件過篩網──特徵清單的選擇，就是你對「燈」的立場。

第三章　時間本形：把過程寫成函式

時間本形是動詞的形──描述一個物理過程「怎麼運作」。在本形學裡，時間本形就是函式：輸入一個形、產出一個形，寫作 op：形 → 形。物理定律正是時間本形的基本款：每條定律都是一張把系統形轉成系統形的轉換卡。時間本形依附空間本形而存在──先有系統的形，才有過程可言。

3.1　時間本形 = 函式：形進形出

把「過程」立成形，第一件事是寫明輸入形與輸出形。蘋果落下：輸入形是「高處放開的蘋果」，經過重力定律與牛頓第二定律兩張轉換卡，輸出形是「等加速落下的蘋果」。冷卻：輸入形是「80°C 的熱水杯」，輸出形是「室溫的熱水杯」。形進形出，過程才有了可以檢查的兩端。

時間本形不止是單條函式。本形學的時間本形函式庫收納了十二群方法──函式搜尋、設計搜尋與萃取、設計模式、邏輯生成與應用、持續學習、重構重組、解題、分析、設計、推理（因果、果因、模擬、統計、逆向）、思考法、研發探索、自我演化。物理學家日常用的正是這個庫：解題群對應解方程、推理群對應從結果回推原因（果因）、模擬群對應思想實驗。

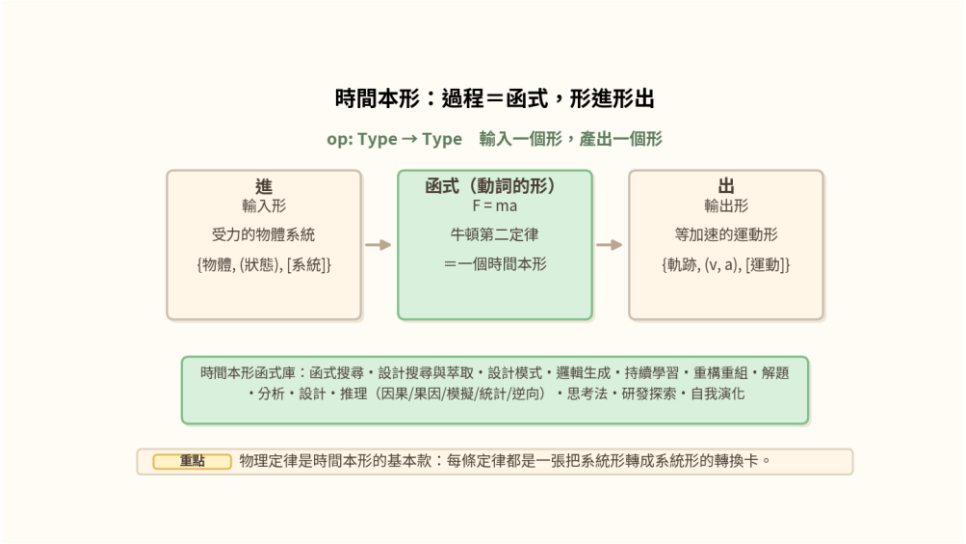


圖 3-1　時間本形：過程 = 函式，形進形出

3.2　函式四問卡：把定律寫成卡

一條定律要用得準，先寫成一張函式四問卡：名稱是什麼、輸入形是什麼、輸出形是什麼、判準是什麼。四問答齊，定律才算「可以拿來用」的函式──特別是判準欄：它寫明這張卡成立的條件與刻度。

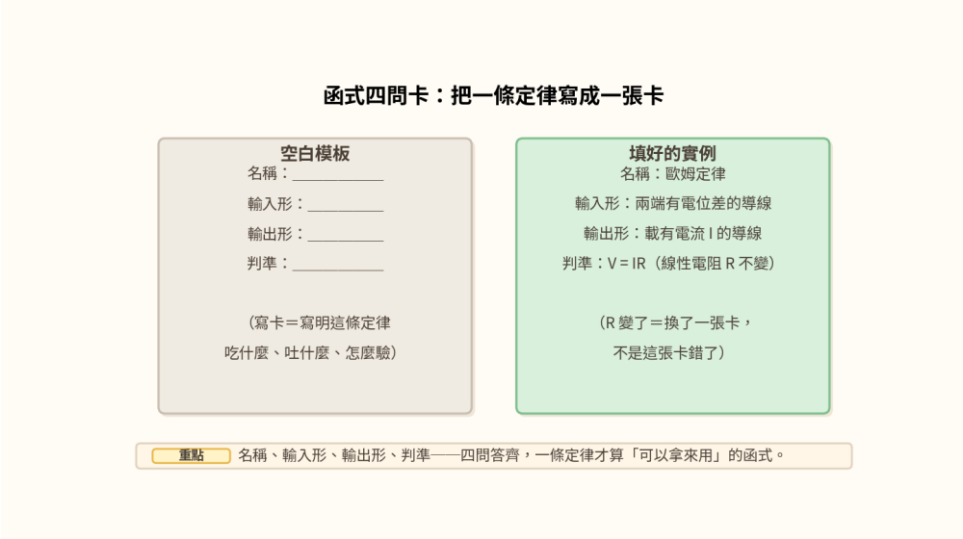


圖 3-2　函式四問卡：空白模板與填好的實例

定律（名稱）	輸入形	輸出形	判準
牛頓第二定律	受合力的物體	有加速度的物體	F = ma
歐姆定律	兩端有電位差的導線	載有電流的導線	V = IR（R 不變）
熱傳導定律	兩側有溫差的壁面	傳遞熱量的壁面	Q/t = kA·ΔT/L

表 3-1　三張函式四問卡

用卡有一個要領：參數變了是換卡，不是卡錯。導線的 R 變了，就換一張「非線性電阻」的卡——而不是硬套原來那張卡再怪世界不聽話。

3.3　守恆律 = 時間軸上的不變性公理

空間本形的不變性公理說：內容替換，id(C) 不變。把同一條公理放到時間軸上，就得到守恆律：過程走完、內容全換，撐住身份的那個量不變——能量守恆、動量守恆、電荷守恆，都是系統在時間軸上「還是同一個」的憑據。

在證明裡，它的化身叫不變量：一個在某類變動下保持成立的性質。寫進證明固定走五步：定身份、列可變內容、寫不變式、逐步替換檢查、下結論。反過來用也成立：要證明「兩個狀態屬於同一個系統」，最省力的路徑是找到撐住身份的不變量，而不是逐一比對內容。

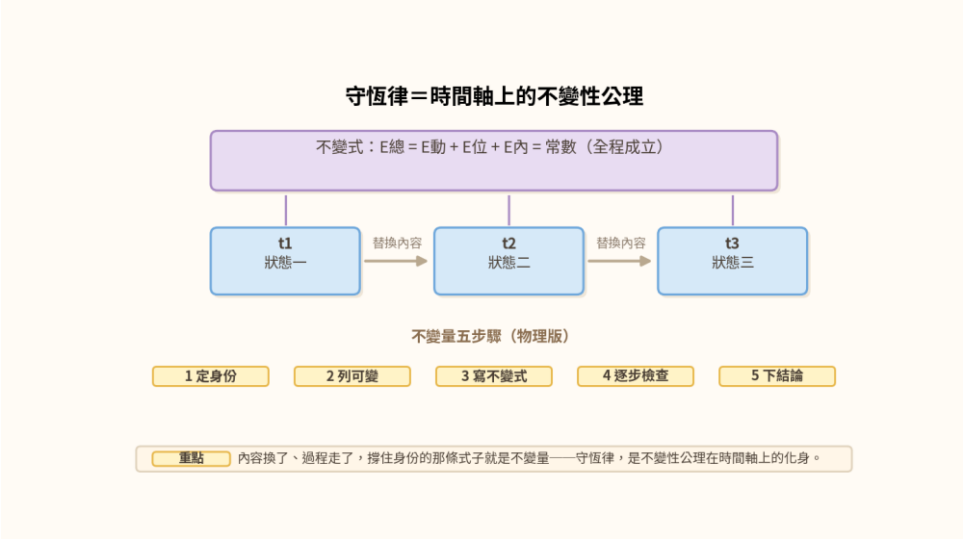


圖 3-3　守恆律 = 時間軸上的不變性公理

3.4　證明示範：自由落體的函式鏈

把 3.1 到 3.3 的配備，裝進一個最小的推導。

證明示範

【定理】初速為零的自由落體，其速度 v = g·t、位移 h = ½g·t²。

【證明】

(1) 寫出輸入形：M = 高處放開的蘋果（初速 0、受重力）。

(2) 函式①（重力定律卡）：輸入形 M → 輸出形「受力 F = mg 的蘋果」。

(3) 函式②（牛頓第二定律卡）：輸入形「受力 F = mg」→ 輸出形「加速度 a = g 的蘋果」。

(4) 對 a = g 逐步積分（每次積分都是一張「積分卡」，輸入形進、輸出形出）：v = g·t，h = ½g·t²。

(5) 三層檢查：容器──空氣阻力列入 S(M) 的入場規則後 id(M) 不變；BOM──地球引力場為必要件；抽象──全程通過 [自由落體] 的 ∩(T)。（得證）

【對照】直接寫 h = ½g·t² 是跳步；函式鏈把每一環的輸入形與輸出形寫明，推導才可複核。

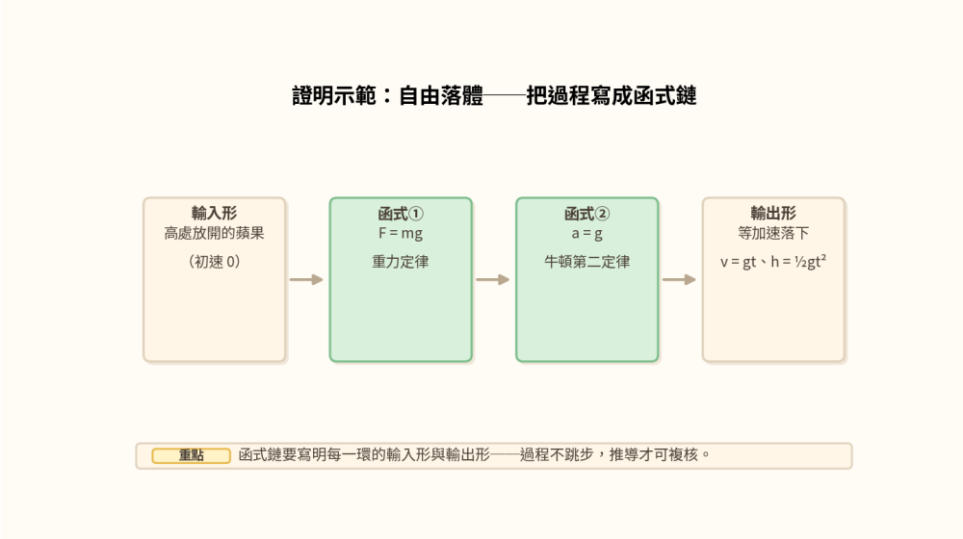


圖 3-4　證明示範：自由落體──把過程寫成函式鏈

本章重點

- 時間本形 = 函式：op：形 → 形──物理定律是基本款，函式庫十二群是全套工具。
- 函式四問卡：名稱、輸入形、輸出形、判準──參數變了是換卡，不是卡錯。
- 守恆律 = 時間軸上的不變性公理──不變量五步驟：定身份、列可變、寫不變式、逐步查、下結論。

練習（P3）

P3-1　替「歐姆定律」與「牛頓冷卻定律」各填一張函式四問卡。

P3-2　鐘擺從一側盪到另一側：寫出輸入形、輸出形，並指出守恆的不變量是哪個量。

P3-3　為什麼說「參數變了是換卡，不是卡錯」？試舉一個物理例子。

提示：輸入形與輸出形都要寫「形」──系統 + 狀態，而不只是數值。

第四章　五大域證明示範

工具都已就位。這一章把同一套方法推上五大域的現場——力學、熱學、電磁、波動光學、近代物理各一則。每則都按同一格式：寫定理、立形、選判準、推導、三層收束。讀者可以照著格式，換上自己的題目。先看路線圖：

領域	命題	主要判準	形學落點
力學	動量守恆	dP/dt = F 外 = 0	( ) 入場規則 + 不變量
熱學	能量守恆	Q 失 = Q 得	不變性公理（時間版）
電磁	RC 充電解	V0 = iR + q/C	時間本形函式鏈
波動光學	亮暗紋判準	d·sinθ = m·λ	∩(T) 归類漏斗
近代	光電效應	h·ν = W + Ek	邊界案例 + 刻度離散

表 4-1　五大域示範總表

4.1　力學：碰撞中的動量守恆

兩球在光滑水平面上碰撞。系統取兩球為一體，( ) 的入場規則寫明「系統外力和為零」——這是守恆的立足點。

證明示範・力學

【定理】外力和為零的兩球碰撞，總動量守恆。

【證明】(1) 立形：M = {球 1, 球 2}，( ) 入場規則 = 外力和為零；(2) 不變式候選：P = m1·u1 + m2·u2；(3) 由牛頓第二定律 dP/dt = F 外 = 0，P 對時間不變；(4) 代入碰撞前後狀態：m1·u1 + m2·u2 = m1·v1 + m2·v2；(5) 三層檢查：容器——id(M) 不變；BOM——兩球皆必要件；抽象——通過 [碰撞] 的 ∩(T)。（得證）

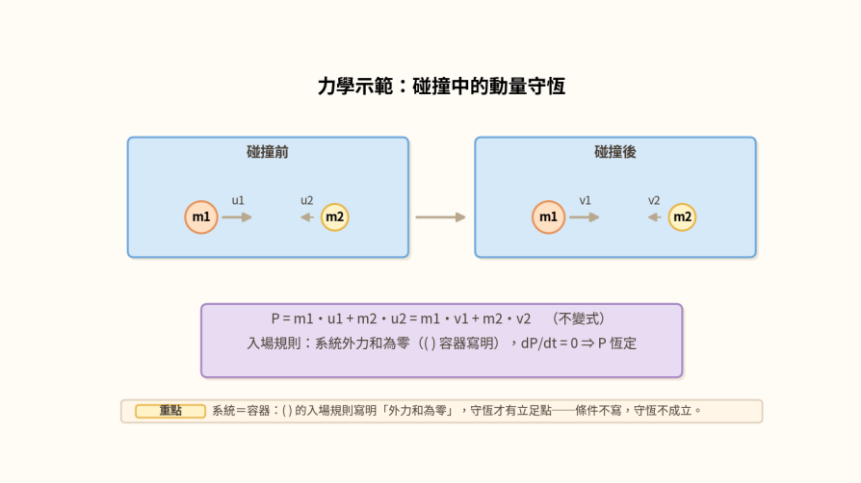


圖 4-1　力學示範：碰撞中的動量守恆

4.2　熱學：熱平衡中的能量守恆

冰塊投入熱水，隔水絕熱——( ) 的入場規則寫明「與外界無熱交換」。熱量從高溫側流向低溫側，直到同溫。

證明示範・熱學

【定理】絕熱容器內冰水混合，達平衡時 Q 失 = Q 得，總能量守恆。

【證明】(1) 立形：M = {杯, 熱水, 冰}，S(M) 內容可替換、id(M) 不變；(2) 不變式候選：E 總；(3) 由能量守恆（不變性公理的時間版）：熱量只是換了口袋，m1·c·(T1 - Tf) = m2·c·(Tf - T2)；(4) 解出平衡溫度 Tf；(5) 三層檢查：容器——絕熱入場規則成立；BOM——杯為必要件；抽象——通過 [熱平衡] 的 ∩(T)。（得證）

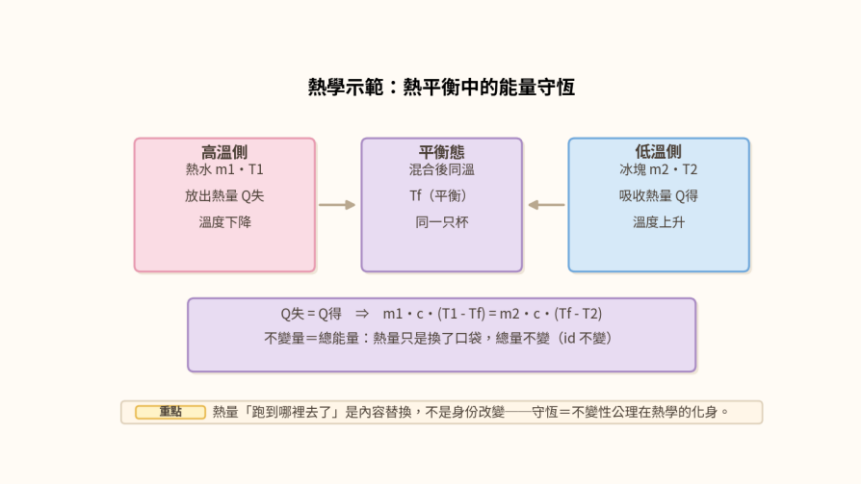


圖 4-2　熱學示範：熱平衡中的能量守恆

4.3　電磁：RC 電路的充電過程

電源經電阻對電容充電。電容是個標準的容器：電荷是內容、可進出可替換，id(C) 不變；充電曲線是

這條電路的時間本形。

證明示範・電磁

【定理】RC 串聯電路充電，電容電壓 V(t) = V0(1 - e^(-t/RC))。

【證明】(1) 立形：M = {電源, 電阻, 電容}，電容 ( ) 內 S(C) = (電荷)；(2) 選判準：基爾霍夫電壓定律 V0 = iR + q/C；(3) 以 i = dq/dt 代入得一階微分方程，逐步求解（函式鏈不跳步）：q(t) = C·V0(1 - e^(-t/RC))，故 V(t) = q/C；(4) 三層檢查：容器──電荷進出 id(C) 不變；BOM──電源為必要件；抽象──通過 [RC 充電] 的 ∩(T)。（得證）

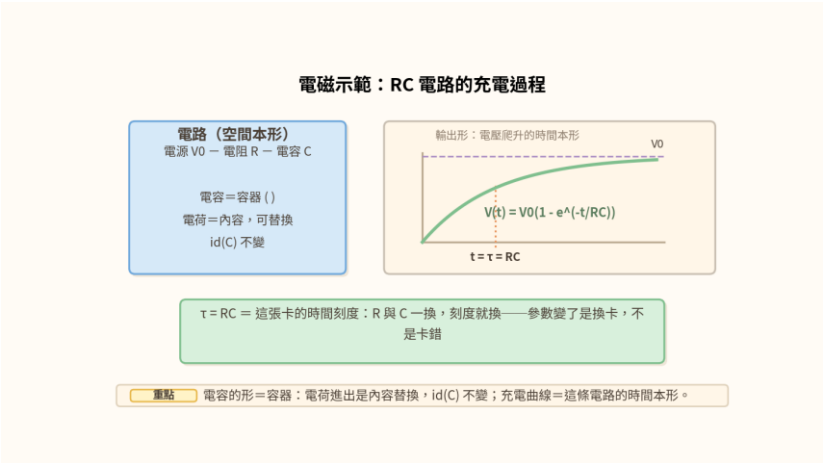


圖 4-3　電磁示範：RC 電路的充電過程

4.4　波動光學：雙狹縫干涉的歸類判準

光通過雙狹縫，屏上出現明暗相間的條紋。哪一點是亮、哪一點是暗，是一道標準的歸類題──把 ∩(T) 漏斗放到屏上。

證明示範・波動光學

【定理】屏上一點為亮紋，若且唯若其路徑差 d·sinθ = m·λ。

【證明】(1) 立形：待判對象 = 屏上各點；(2) 定義類別 [亮紋]：F = {兩束光相位差為 2π 的整數倍}，判準 ∩(T)；(3) 路徑差 d·sinθ 換算相位差 2π·d·sinθ/λ，令其等於 2πm 得 d·sinθ = m·λ；(4) 對照 [暗紋]：d·sinθ = (m+½)·λ 不過 [亮紋] 的篩網，判入另一類；(5) 三層檢查：容器──屏為 ( ) 邊界；BOM──雙狹縫為必要件；抽象──兩類別互斥且窮盡。（得證）

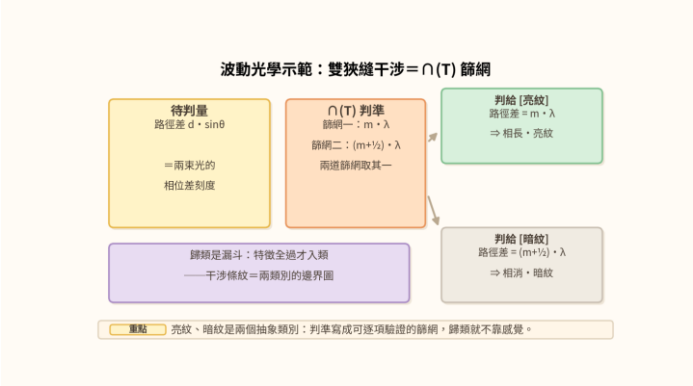


圖 4-4　波動光學示範：雙狹縫干涉 = ∩(T) 篩網

4.5　近代：光電效應的邊界案例

光照射金屬，電子逸出與否取決於頻率而非強度——這是把「光是什麼形」重新立形的關鍵實驗。

證明示範・近代

【定理】光電效應中電子逸出，若且唯若入射頻率 ν ≥ ν0（截止頻率）。

【證明】(1) 立形：光 = 一群光子，每個光子 E = h·ν（量子化 = 刻度離散化）；(2) 定義類別 [光電效應]：F = {入射光子能量 ≥ 逸出功 W}；(3) 由愛因斯坦方程 h·ν = W + Ek(max)，Ek ≥ 0 推得 h·ν ≥ W，即 ν ≥ ν0 = W/h；(4) 邊界案例：ν < ν0 時光強再大也不逸出——強度是內容（光子數）、頻率是身份（光子能量），層次分明；(5) 三層檢查：容器——金屬表面為 ( )；BOM——電子為必要件；抽象——通過 ∩(T)。（得證）



圖 4-5　近代物理示範：光電效應——邊界案例磨利定義

練習（P4）

P4-1　仿 4.1 格式，證明「單擺小角度擺動週期 T = 2π√(L/g) 與擺錘質量無關」。

P4-2　4.3 的 RC 電路電阻換成兩倍：這是換卡還是卡錯？τ 怎麼變？

P4-3　用 ∩(T) 語言重寫 4.5 的判準並給一個邊界案例（先立形、再選判準、三層收束）。

第五章　準確使用方法——把補足裝回物理證明

四件工具都已就位。最後一章把它們裝回同一個流程：物理證明六步驟、一個走完全程的範例、五種誤用對照，以及交出證明前的八問清單——這就是本書標題所說的「準確使用方法完整架構」。

5.1　物理證明六步驟

面對一個要寫成證明的物理命題，固定走六步。第一步認明整體——先問「我證明的對象是哪一個整體」，同一個物理場景往往有好幾個判斷對象。第二步分軸描述——X 屬性、Y 組成、Z 容器各寫一次。第三步寫形集合——用 {部件, (內容), [類別]} 把對象表記下來。第四步選定命題——要證的是歸屬、不變、分級，還是過程？第五步判準推理——對應的判準（∩(T)、不變性公理、remove、op）一步步走。第六步三層檢查——容器、組成、抽象三層聯合驗證後，收攏結論。



圖 5-1　物理證明六步驟：走向（得證）的階梯

步驟	操作	產出	常用工具
1 認明整體	指認判斷對象	一句話：M 是什麼	——
2 分軸描述	三條軸各描述一次	屬性表、BOM、容器	三括號
3 寫形集合	完整表記	{部件, (內容), [類別]}	形集合
4 選定命題	歸屬 / 不變 / 分級 / 過程	定理一句	——
5 判準推理	用對判準逐步推理	推導正文	∩(T) · id(C) · remove · op
6 三層檢查	三層聯合檢查	結論（得證）	三層判斷

表 5-1　證明六步驟操作表

5.2 完整範例：杯中熱水冷卻

用全書最忠實的標本，把六步驟走完整。



圖 5-2 完整範例：杯中熱水冷卻——六步驟全程

證明示範・全程

【定理】保溫杯中 80°C 熱水冷卻至室溫，杯子與系統全程是同一個。

【證明】

(1) 認明整體：M = 這只杯子（CUP-001）。

(2) 分軸描述：[ ] 溫度（維度 = 溫度、刻度 = °C）；{ } BOM = {杯身, 杯底, 杯蓋}；( ) S(M) = (熱水)，id(CUP-001)。

(3) 寫形集合：M = { {杯身, 杯底, 杯蓋}, (熱水), [保溫杯] }。

(4) 選定命題：過程題——輸入形（80°C 熱水杯）→ 輸出形（室溫熱水杯），且 id 不變。

(5) 判準推理：冷卻卡 op：dT/dt = -k(T - T 室)；逐步求解 T(t) = T 室 + (T0 - T 室)·e^(-kt)；全程內容替換、id(CUP-001) 不變（不變性公理）。

(6) 三層檢查：容器——換茶、降溫皆 id 不變，✓；BOM——remove(杯底) ≠ M（必要件）、remove(杯蓋) ≡ M′ ⊂ M（降級件），✓；抽象——通過 [保溫杯] 的 ∩(T)（保溫性隨降溫速率驗證），✓。三層全過。（得證）

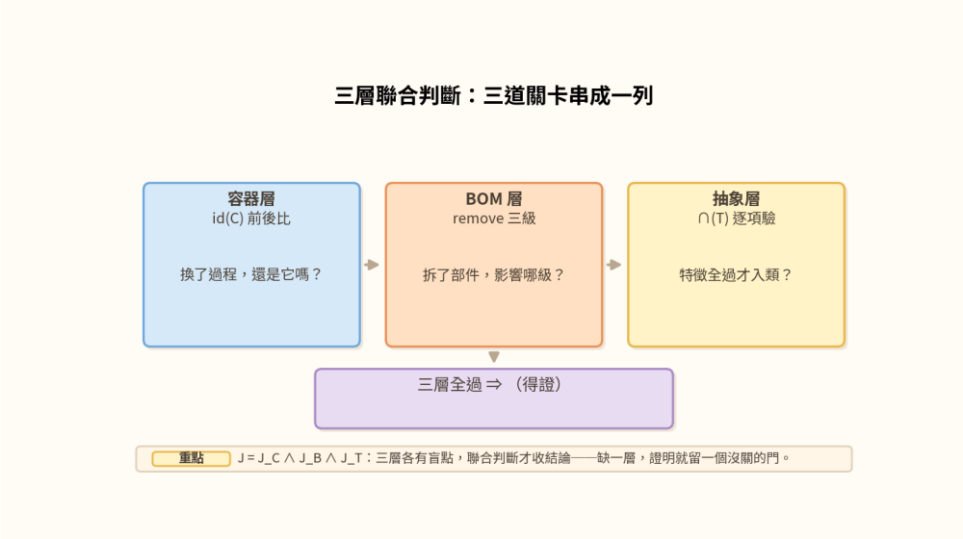


圖 5-3　三層聯合判斷：三道關卡串成一列

5.3　誤用對照：五種常見錯誤

#	誤用	問題所在	正確寫法
1	把 ( ) 當一般集合用	(熱水) 被寫成 {熱水}，身份消失	內容物用 ( )，標上 id(C)
2	把 [ ] 寫成封閉清單	新情況無法歸類	用 T = (F(T), ∩(T)) 開放規則
3	數值不帶維度	數脫離形，刻度失去意義	先寫維度，再寫刻度讀數
4	推導跳步	輸入形與輸出形沒寫明	用函式鏈逐步寫 op：形 → 形
5	只做一層判斷就下結論	三層各有盲點	三層聯合 J = J_C ∧ J_B ∧ J_T

表 5-2　五種常見誤用與正確寫法

五種誤用的共同根源，都是「層次」沒寫清楚：括號的層次、容器與內容的層次、數與形的層次、過程的層次。寫證明時時刻刻問自己一句話——這一筆資訊，該在哪一層？

5.4 交出證明前的檢查清單

#	檢查問題	通過標準
1	對象認明了嗎？	「我證的是哪個整體」一句話說得出來
2	入場規則寫明了嗎？	模型的理想化與 ( ) 的交換項列清楚
3	括號用對了嗎？	{ } 部件、( ) 內容、[ ] 類別，各安其位
4	id(C) 標出來了嗎？	涉及過程時，身份標記明確
5	remove 分級做了嗎？	談部件影響時，三級各有歸屬
6	函式四問齊了嗎？	每條定律有名稱、輸入形、輸出形、判準
7	每一步可檢驗嗎？	讀者能逐句打勾重現推理
8	三層聯合檢查了嗎？	容器．組成．抽象三層都過，才寫（得證）

表 5-3　檢查清單：交出證明前的八個問題

八個問題全過，證明才算「寫準」。這份清單不只是格式——它就是四件工具的驗收標準。

本章重點

- 六步驟：認明整體 → 分軸描述 → 寫形集合 → 選定命題 → 判準推理 → 三層檢查。
- 誤用五種的共同根源：層次沒寫清。
- 八問檢查清單，就是準確使用方法的驗收標準。

練習（P5）

P5-1　用六步驟完整證明：「裝著熱咖啡的保溫杯，放到明天早上仍是同一個系統」。

P5-2　對照表 5-2，檢查你 P5-1 的證明有沒有犯任何一種誤用，逐條回答。

P5-3　把表 5-3 的八問套用在你物理課本上的任一條例題，指出它缺了哪幾層。

提示：第 4 步先選定命題種類，再選判準——順序反了就會跳步。

回顧——要點總整理與自我檢查

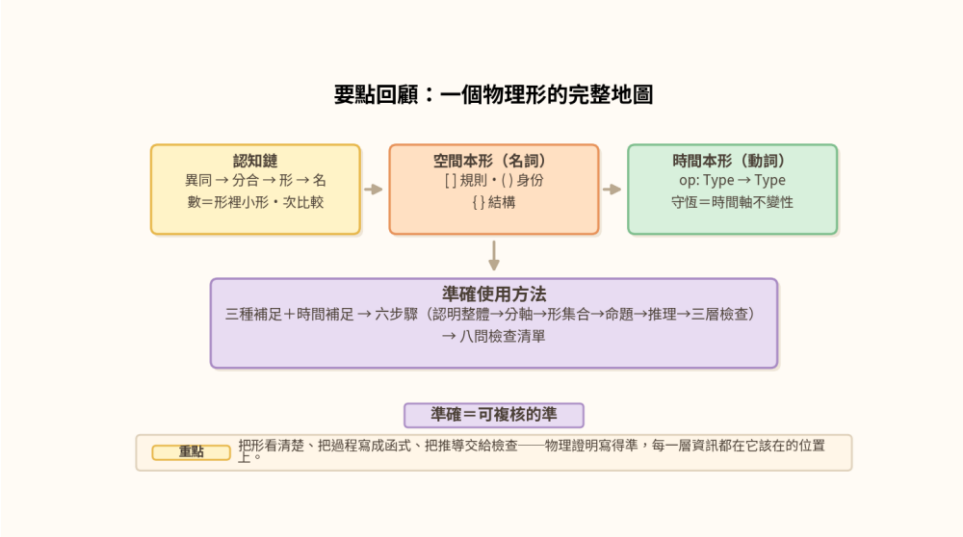


圖 R-1　要點回顧：一個物理形的完整地圖

R-1　四種補足，四處缺口

[ ] 把寫死的清單換成開放規則——T = (F(T), ∩(T))；( ) 把散掉的內容收在不變身份之下——C = (id(C), S(C)) 與不變性公理；{ } 把並列的部件排成依存結構——remove 三級；時間本形把壓平的過程展開成函式鏈——op：形 → 形。缺口在哪，工具就補到哪。

R-2　三件套，兩種語言，一條主軸

模型在前、定律居中、推導在後；方程式是骨架，形的補足是血肉。空間本形立住對象，時間本形走完過程——兩種語言疊加，物理證明才完整。

R-3　準確，是可複核的準

判斷不靠直覺靠流程：∩(T) 逐項驗、id(C) 前後比、remove 三級分、函式鏈逐步走；三層聯合檢查後才下結論。讀者能逐句打勾重現你的推導，實驗能照著你的結論複測——這才是「準確」兩個字在物理裡的意思。

自我檢查問題	你應該能回答的內容
系統怎麼立形？	寫出 {部件, (內容), [類別]}，三軸各有歸屬
物理量怎麼讀？	維度 × 刻度──數是形裡的小形，次比較
過程怎麼寫？	函式四問卡：名稱、輸入形、輸出形、判準
守恆怎麼用？	不變量五步驟，守恆 = 時間軸的不變性公理
證明怎麼起步？	六步驟走一遍：從認明整體到（得證）
誤用怎麼避開？	對照五種誤用逐一自查，層次寫清

表 R-1　自我檢查清單

證明寫得準，是因為每一層資訊都寫在它該在的位置上。

附錄　術語與記號速查

術語	英文 / 記號	一句話定義
形	Type	一個被完整描述的對象
單位形	Unit Type	三種集合的合體：{ 部件, (內容), [類別] }
形集合	Type Set	單位形的完整表記
屬性・維度・刻度	[ ]	物理量 = 維度（欄位）× 刻度（格子）
抽象類別	T = (F(T), ∩(T))	由特徵與判準決定的開放類別
交集判準	∩(T)	特徵全數通過才算屬於
容器	C = (id(C), S(C))	系統邊界 + 不變的身份
身份識別	id(C)	不隨內容變動的標記
內部空間	S(C)	可容納・可替換的內容集合
不變性公理	∀ e1, e2 ∈ S(C)	替換內容不改變 id(C)
物料清單	BOM	拆開來看的組成清單
remove 判準	remove(p,M)	三級：必要件 ≠M / 降級件 ≡M′⊂M / 非必要件 ≡M
時間本形	Time Type	動詞的形 = 函式：op：形 → 形
函式四問卡	名稱/輸入形/輸出形/判準	把一條定律寫成一張可用的卡
不變量	invariant	在某類變動下保持成立的性質
三層判斷	J = J_C ∧ J_B ∧ J_T	容器層・BOM 層・抽象層聯合檢查
證明六步驟	六步	認明整體→分軸→形集合→命題→推理→三層檢查

表 A-1　術語與記號速查

練習參考答案

題號	答案要點
P1-1	規則（什麼算「蘋果」）；身份（落下過程中的同一顆）；結構（果、梗、葉的依存）；過程（重力把靜止形轉成運動形）。四層在句中都被省略。

題號	答案要點
P1-2	因為「理想氣體」由 F(T) = {分子間無作用力, 分子體積可忽略} 等特徵 + ∩(T) 決定；低溫高壓時特徵不成立，氣體被判出類——清單答不了這種新情況，規則才答得了。
P1-3	-k(T - T 室) 中「T 室」以環境容器的身份恆定來定錨；式子回答了溫度的變化率，卻沒有回答「冷卻的是哪一個系統」——身份要靠 id(C) 補。
P2-1	M = { {燈座, 燈泡, 燈罩}, (電流), [檯燈] }，id(C) 自訂如 LAMP-007。
P2-2	燈泡——必要件（remove ≠ M，拆了不亮不成燈）；電線——必要件（供電迴路）；燈罩——功能降級件（≡ M′ ⊂ M，仍亮但失去遮光）；貼紙——非必要件（≡ M）。
P2-3	頭燈若 F(T) 只有 {能發光, 能置於桌面} 則不過篩；要收頭燈就得改寫特徵（如「能提供照明」），特徵清單的改寫就是立場的改寫。
P3-1	歐姆定律：名稱 = 歐姆定律；輸入形 = 兩端有電位差的導線；輸出形 = 載電流的導線；判準 = V = IR。牛頓冷卻：名稱 = 牛頓冷卻定律；輸入形 = 與環境有溫差的物體；輸出形 = 趨向室溫的物體；判準 = dT/dt = -k(T - T 室)。
P3-2	輸入形 = 拉到一側的鐘擺；輸出形 = 盪到另一側的鐘擺；不變量 = 機械能 E = 力能互換中守恆（理想情形）+ 擺長 L 不變。
P3-3	例：導線溫度改變使 R 改變，V = IR 的線性卡不再適用——要換「電阻隨溫度變化」的卡；若硬套原卡會得出錯誤電流，錯的是卡的選擇，不是世界。
P4-1	立形：M = {擺錘, 擺線, 地球引力場}；小角度 [簡諧運動] 判準通過；由 T = 2π√(L/g) 推導中質量約掉——remove(擺錘質量, 條件式) ≡ M（非必要件），故週期與質量無關。
P4-2	換卡：判準 V0 = iR + q/C 中 R 是卡的參數；R 加倍則 τ = 2RC，充電變慢——同一張卡換參數，或視為另一張刻度不同的卡，兩種說法都成立，重點是刻度要重新標。
P4-3	∩(T) 版：[光電效應] 的 F = {入射光子能量 ≥ W}；邊界案例：ν = ν0 時 Ek = 0，電子恰好逸出——定義在邊界上被磨利。
P5-1	六步驟照 5.2 格式：(1) M = 杯子；(2) [ ] 溫度，{杯身,杯蓋,杯底}，(咖啡)；(3) 形集合；(4) 過程題；(5) 冷卻卡 + id 不變；(6) 三層檢查全過——系統是同一個。
P5-2	逐條對照五種誤用：內容有沒有寫成 {熱水}？類別有沒有寫死？數值有沒有帶維度？推導有沒有跳步？有沒有只查一層？
P5-3	課本例題通常只給第 5 步的方程式推導——缺第 1–3 步的立形與第 6 步的三層檢查；八問逐條打勾即知。

表 A-2　練習參考答案

全書終

- 空間本形把系統立成形，時間本形把過程寫成函式，準確使用方法把證明交給檢查。
- 把形看清楚，把每一層資訊放在它該在的位置上──物理證明，就寫準了。